

Slunce v dírkové komoře

Bezpečně změříme úhlový průměr Slunce a porovnáme přísluní v lednu se Sluncem v červnu

1.–4. ročník · ★☆☆
zima, léto · astronomie a roční období

Jméno: _____

Datum: _____

Postavíš dírkovou komoru a z průměru obrázku Slunce d a vzdálenosti stínítka L určíš úhlový průměr Slunce γ a jeho skutečný průměr. Druhou metodou – časem, za který se obraz posune o svůj průměr – výsledek ověříš.

Kdy: kdykoli za slunečného dne; doporučeno dvakrát: kolem přísluní 3. 1. 2027 (Země nejbližší Slunci, 147,1 mil. km, úhlový průměr Slunce 32,5') a kolem letního slunovratu 21. 6. 2027 (152,0 mil. km, 31,5'). V zimě svítí Slunce kolem poledne nížko a hluboko do místnosti – ideální pro projekci z okna.

Provedení: samostatně doma · volitelně online spolupráce

Čas: 20 min výroba, 30 min měření, 40 min zpracování (+ opakování v červnu)

Navazuje na hodiny: 3.+4. H55 Oko a optické přístroje (týden 28); 3.+4. H50 Odraz a lom světla (týden 25); 3.+4. H1 Útvary, shodnost, podobnost (týden 1); 1.+2. H7 Veličiny a jednotky SI (týden 4)

Výstupy ŠVP, ke kterým lze pokus použít

FYZ-18 Využívám zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy. – *přímochařé šíření světla, obraz v dírkové komoře, zorný úhel*

FYZ-01 • Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. • Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. • Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. – *opakované měření, střední hodnota, nejistota*

MAT-29a Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím

útvary. – *podobné trojúhelníky: $\frac{d}{L} = \frac{D}{r}$*

INF-01a Interpretuji získané výsledky a závěry, vyslovuji předpovědi na základě dat a uvažuji při tom omezení použitých modelů. – *regrese $d(L)$, posouzení, zda data rozliší rozdíl 3 %*

Pomůcky

- pevný karton asi 30 × 30 cm, alobal, lepicí páska, špendlík nebo tenký hřebík (díрка 1–2 mm)
- bílý papír na pevné desce jako stínítko, svinovací metr, pravítko nebo posuvné měřítko
- místnost s oknem na jih, kterou lze zatemnit (deka, karton), nebo dlouhá krabice či tubus
- mobil: stopky a fotoaparát; volitelně lupa na změření dířky

Bezpečnost

- Nikdy se nedívej do Slunce – ani dířkou, ani přes fólii, sklo, triedr či mobil. Díváš se jen na stínítko.
- Nepoužívej lupu, čočku ani dalekohled k promítání – soustředěné světlo pálí a může zapálit papír.
- Neprojektuj v blízkosti dětí, které by se mohly dívat do otvoru.

Postup

1. Do kartonu vystřihni okénko 3 × 3 cm, přelep alobalem a propíchni kulatou dířku; změř její průměr a (lupa, pravítko, nebo fotka s měřítkem).
2. Zatemni místnost a karton s dířkou upevni do slunného okna; zbytek okna zakryj.
3. Stínítko drž kolmo ke slunečním paprskům – obraz musí být kruh, ne elipsa.
4. Změř průměr obrázku d ve třech směrech (za okraj ber střed neostřého přechodu) a vzdálenost L od dířky ke stínítku.
5. Měření opakuj pro 4–5 vzdáleností L mezi 1 a 3 m.
6. Vyfoť obrázek se stínítkem a přiloženým pravítkem – průměr změříš i v pixelech.
7. Druhá metoda: tužkou označ západní okraj obrázku a změř stopkami čas, za který se na značku posune východní okraj (obraz se posune o celý průměr). Zopakuj 3×.
8. Stejně měření zopakuj v červnu se stejnou dířkou a porovnej.

Měření obrazu Slunce (dířka $a = \dots\dots\dots$ mm, datum $\dots\dots\dots$)

L (mm)	d_1 (mm)	d_2 (mm)	d_3 (mm)	$\bar{d}$ (mm)	$\gamma = \frac{\bar{d} - a}{L}$ (rad)

L (mm)	d_1 (mm)	d_2 (mm)	d_3 (mm)	d (mm)	$\gamma = \frac{d-a}{L}$ (rad)

Zpracování – matematika, IT, AI

- Matematika: z podobnosti trojúhelníků je úhlový průměr $\gamma = \frac{d-a}{L}$ v radiánech (odečtení a je přibližná oprava na velikost dírky); převod $\gamma \cdot \frac{180^\circ}{\pi} \cdot 60$ na úhlové minuty. Skutečný průměr $D = \gamma \cdot r$, kde r je vzdálenost Slunce toho dne.
- IT: bodový graf $d(L)$ s lineární spojnici trendu: sklon je γ , úsek na ose přibližně průměr dírky a . Průměr na fotce změř v pixelech (GeoGebra, Python – knihovna Pillow) a přepočti měřítkem pravítka.
- Druhá metoda: Země se otočí o $15'$ za minutu, ale obraz se posouvá pomaleji, podle $\gamma = 15' \cdot t \cdot \cos \delta$, kde δ je deklinace Slunce (v lednu asi -23°).
- Porovnání léto–zima: očekávaný rozdíl je 3,3 %. Porovnej ho s nejistotou svého γ (směrodatná odchylka z opakování).

Otázky k vyhodnocení

- Proč má obraz tvar Slunce, a ne tvar dírky? Vyzkoušej trojúhelníkovou díрку blízko a daleko od stínítka.
- Jak poznáš, že je obraz převrácený a stranově obrácený?
- Proč se obraz na šikmé podlaze protáhne v elipsu a který její rozměr odpovídá průměru Slunce?
- Rozlišilo tvé měření lednové a červnové Slunce? Zdůvodni to nejistotou měření.
- Proč je obraz větší dírkou jasnější, ale méně ostrý?

Odevzdej (online)

- fotka komory a obrazu s pravítkem
- tabulka a graf $d(L)$ s přímkou
- výpočet γ a D oběma metodami
- zpráva 5–10 vět (zima $\times$ léto)

Spolupráce na dálku (volitelně)

Třída sdílí výsledky γ z ledna a června v jedné tabulce – průměr z desítek měření rozdíl 3 % mezi přísluním a odsluním odhalí spolehlivěji než jednotlivce.

Chceš víc?

- Pod listnatým stromem jsou mezery v listí dírkové komory – změř obrázky Slunce na zemi a výšku větví.
- Pokud je na Slunci velká skvrna (viz zprávy astro.cz), zkus ji na obraze při $L = 3$ m zachytit.

Orientační výsledek (pro kontrolu): 3. 1. 2027: $\gamma = 32,5' \approx 0,00946$ rad $\rightarrow$ při $L = 2,00$ m je obraz 18,9 mm, při $L = 3,00$ m 28,4 mm (plus asi průměr dírky); $D = \gamma \cdot 147,1 \cdot 10^6$ km $\approx 1,39 \cdot 10^6$ km. Posun o průměr trvá v lednu asi 2,35 min, kolem rovnodennosti 2,14 min, v červnu 2,29 min. 21. 6. 2027: $\gamma = 31,5'$, při 3 m je obraz 27,5 mm – o 0,9 mm menší než v lednu. Optimální dírka pro $L = 2$ m má asi 2 mm.

Zdroje a nástroje

- Astronomické zoo: Dírková komora (MU Brno)** – česky: výroba komory, měření úhlového průměru Slunce, tabulka https://monoceros.physics.muni.cz/~terak/dirkova_komora.pdf
- iQLANDIA: Jak bezpečně pozorovat Slunce** – bezpečné metody pozorování Slunce včetně dírkové komory <https://iqlandia.cz/iqblog/jak-bezpecne-pozorovat-slunce-nebo-si-jej-i-vyfotit>
- In-The-Sky.org: The Earth at perihelion 2027** – přísluní 3. 1. 2027 a vzdálenost Slunce (anglicky) https://in-the-sky.org/news.php?id=20270103_07_100